blog2shorts는 이렇게 돌아갑니다

블로그 주소를 넣으면 30~60초 세로 영상이 나오기까지의 순서입니다. 파란 글자가 실제로 쓰는 도구와 함수입니다.

글 가져오기

1. [사용자] 사용자가 네이버 블로그 **주소를 입력**합니다. 주소가 없으면 본문을 직접 붙여 넣어도 됩니다.

2. [서버] 프론트가 주소를 **백엔드로 넘깁니다**. 백엔드(**FastAPI**)는 네이버 글 주소가 맞는지 확인하고 바로 작업을 시작합니다.

3. [서버] 백엔드가 링크로 들어가 **페이지를 받아 옵니다**. **httpx**의 **get()**을 씁니다.

4. [서버] 받은 페이지에서 **글자를 뽑습니다**. **BeautifulSoup**의 **select()**와 **get_text()**로 제목, 소제목, 문단을 원문 순서대로 정리합니다.

5. [서버] **이미지를 내려받습니다**. BeautifulSoup으로 이미지 주소를 찾고, **httpx**의 **stream()**으로 받아 서버에 저장합니다. **Pillow**의 **Image.open()**으로 확인해 작은 아이콘(200px 미만)은 뺍니다.

6. [서버] 이미지마다 **바로 앞뒤 문단을 연결**합니다. AI가 어떤 장면에 어떤 이미지가 맞는지 고를 때 참고합니다.

대본 만들기

7. [AI · 비용 발생] 정리한 글을 **GPT에 보내 요약, 대본, 장면을 한 번에 받습니다**. **openai**의 **responses.create()**를 쓰고, 모델은 gpt-6.1-sol입니다. 이미지 파일은 보내지 않고 번호와 앞뒤 문단만 보냅니다.

8. [서버] 결과를 **코드로 검사**합니다. 장면이 4~6개인지, 210~400자인지, 원문에 없는 숫자가 있는지 봅니다. 어기면 GPT에 한 번 다시 요청합니다.

9. [서버] 이미지가 비어 있는 장면에는 **블로그 이미지를 순서대로 채웁니다**.

사용자가 고치기

10. [사용자] 대본을 확인하고 **장면별 문구, 이미지, 움직임을 고칩니다**. 이미지를 직접 올릴 수도 있습니다. 고칠 때마다 자동 저장됩니다.

영상 만들기

11. [AI · 비용 발생] 장면 문구마다 **음성을 만듭니다**. **openai**의 **audio.speech.create()**를 씁니다. 모델은 gpt-4o-mini-tts, 음성은 cedar입니다. 문구가 그대로인 장면은 저장해 둔 음성을 다시 써서 비용이 들지 않습니다.

12. [FFmpeg] **ffprobe**로 **음성 길이를 잽니다**. 이 길이가 그 장면의 길이가 됩니다.

13. [서버] 문구를 **14자 안팎으로 나눠 자막을 만듭니다**. 글자 수 비율로 표시 시간을 나눕니다.

14. [FFmpeg] 장면마다 **이미지, 음성, 자막을 합칩니다**. **FFmpeg**을 **subprocess.run()**으로 실행합니

다. 이미지를 9:16 화면에 맞추고 줌·팬 움직임과 자막을 입힙니다. 빠르게는 **zoompan**, 부드럽게는 **perspective** 필터를 씁니다.

15. **[FFmpeg]** 장면 영상을 **concat**으로 **이어 붙여 MP4 하나로 만듭니다** (1080×1920).

16. **[사용자]** 사용자가 화면에서 **재생하고 내려받습니다**.

참고: 실제 글 1건 기준으로 주소 입력부터 대본까지 약 12초, 영상 합성까지 약 34초 걸렸습니다(빠르게, 편집 시간 제외). 지금까지 같은 블로그의 글로만 시험했습니다. 데이터베이스 없이 서버 메모리와 로컬 폴더에 저장합니다.